گروه جزوه نویسی B

- محمد حسام بلوک
- محسن رحیمی
- محمد حسین احراری
- ساینا ایزدی
- یاس محمودی زاده
- الهام غیبی
- علی غفاری
- محمد نور الدینی
- منصور حمید پور



آناتومی
حواس ویژه



ورودی مهر ۱۴۰۴

استاد خدیجه میرزایی

حرکات کره چشم و عملکرد آن ها

عضلات کره چشم به دو دسته تقسیم می شوند:(شکل ۱)

۱.عضلات درون چشمی(intrinstic):

- عنبیه(iris)
- عضلات مژگانی(ciliary)

۲.عضلات بیرون چشمی(extrinsic یا extraocular):

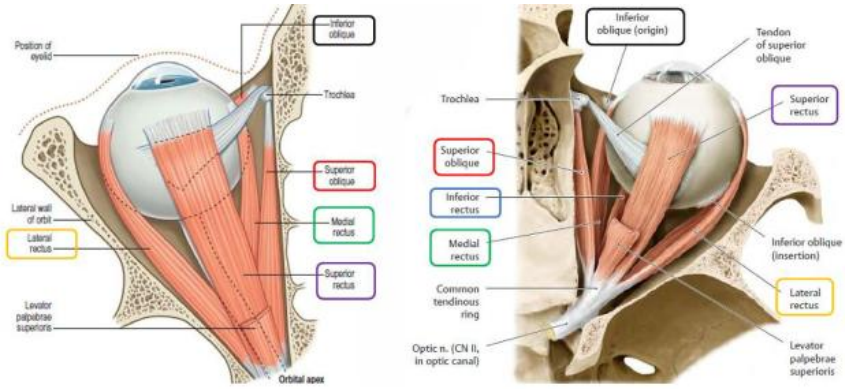
(شکل ۱)

که شامل عضلاتی که روی کره چشم اتصال دارند، وظیفه این عضلات حرکت دادن کره چشم و چرخاندن آن در جهات مختلف است؛ بنابراین میتوانند میدان بینایی را وسعت دهند.

- **4عضله راست**(the recti): *(اختصار آنها برگرفته از حرف اول کلمات است)*
  - راست فوقانی(Superior rectus) به اختصار SR
  - راست تحتانی(Inferior rectus) به اختصار IR
  - مستقیم داخلی(Medial rectus) به اختصار MR
  - مستقیم خارجی(Lateral rectus) به اختصار LR
- **2عضله مایل**(the obliques):
  - مایل فوقانی(superior oblique) به اختصار SO
  - مایل تحتانی(inferior oblique) به اختصار IO
  - **عضله بالا برنده پلک فوقانی** (levator palpebrae superioris)
  - **عضلات کوچک داخل پلک**(minor muscles of the eyelids)

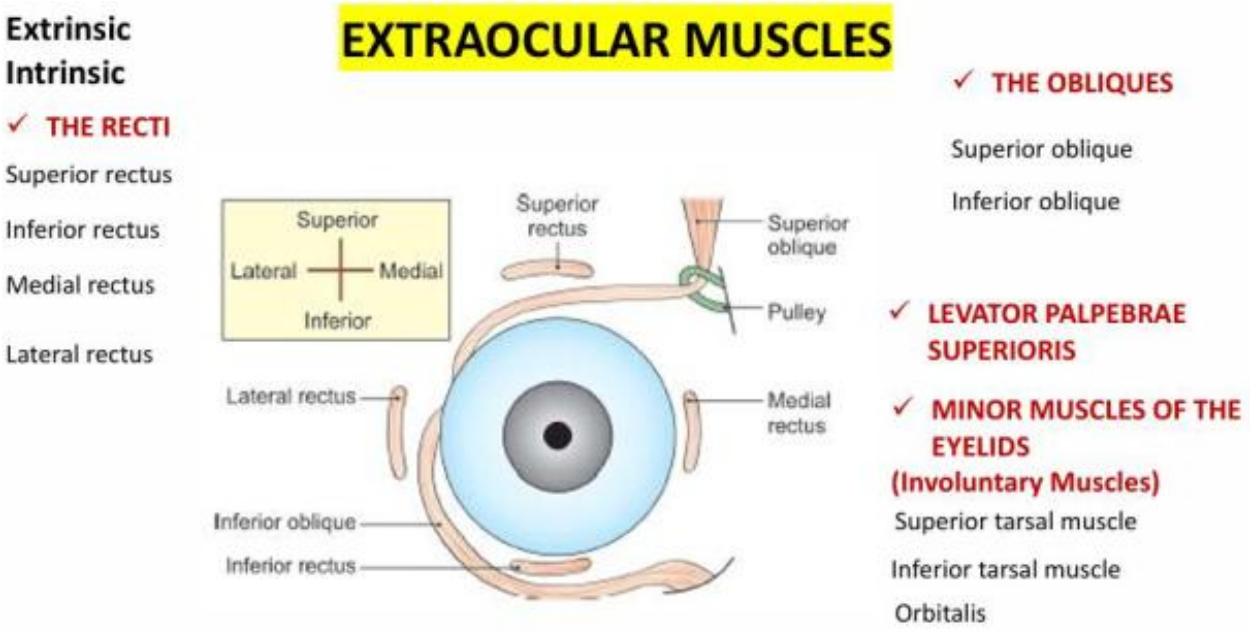
که غیر ارادی(involuntary)هستند:

- عضله تارسال فوقانی (superior tarsal muscle)
- عضله تارسال تحتانی(inferior tarsal muscle)
- عضله کاسه چشمی(orbitalis)



شکل۲. عضلات بیرون چشمی (extraocular) از نمای فوقانی برای چشم راست و چپ شامل ۴ عضله راست و ۲ عضله مایل است .

در ادامه به توضیح چسبندگی عضلات و عملکرد تک تک عضلات نام برده می پردازیم...



شکل ۱. عضلات بیرون چشمی.

عضله راست فوقانی(Superior rectus): (شکل ۳)

مبدأ: این عضله از حاشیه فوقانی کانال اوپتیک(optic)، از بالا،داخل و پایین کانال و همچنین از تاندون حلقوی مشترک(common tendinous ring) مبدأ گرفته.

اتصال به چشم: عضله به سمت جلو آمده و کمی به طرف خارج میچرخد و به سمت فوقانی صلبیه (sclera) چسبندگی دارد که تقریباً ۸ میلی متر limbus(محل اتصال صلبیه(sclera) به قرنیه(cornea)) فاصله دارد وقتی به صلبیه میچسبد(اسکلرا) میچسبد محل چسبندگی آن مایل است و تقریباً حاشیه داخلی آن جلوتر از حاشیه خارجی آن قرار گرفته است.

عصب دهی عضله:عصب اکولوموتور (oculomotor nerve) یا زوج ۳ مغزی است که از سطح تحتانی عضله عبور کرده و به آن عصب می دهد.

موقعیت عضله: این عضله در عمق عضله بالا برنده پلک فوقانی قرار گرفته است.

عملکرد عضله: چشم را به سمت بالا و داخل می کشد. (شکل ۴)

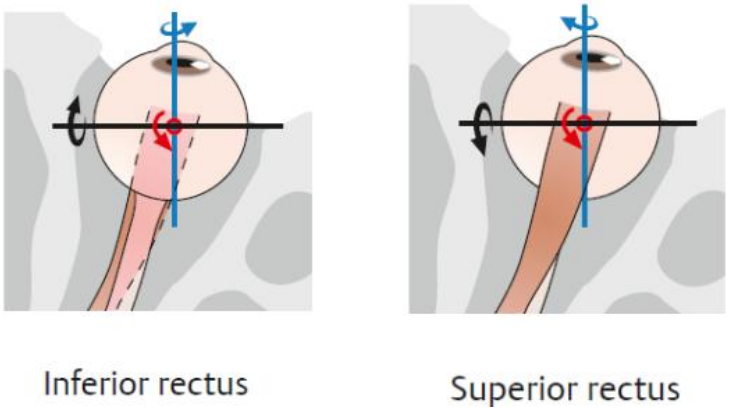
عضله راست تحتانی(inferior rectus): (شکل ۳)

مبدأ:از تاندون حلقوی مشترک(common tendinous ring)مبدأ میگیرد

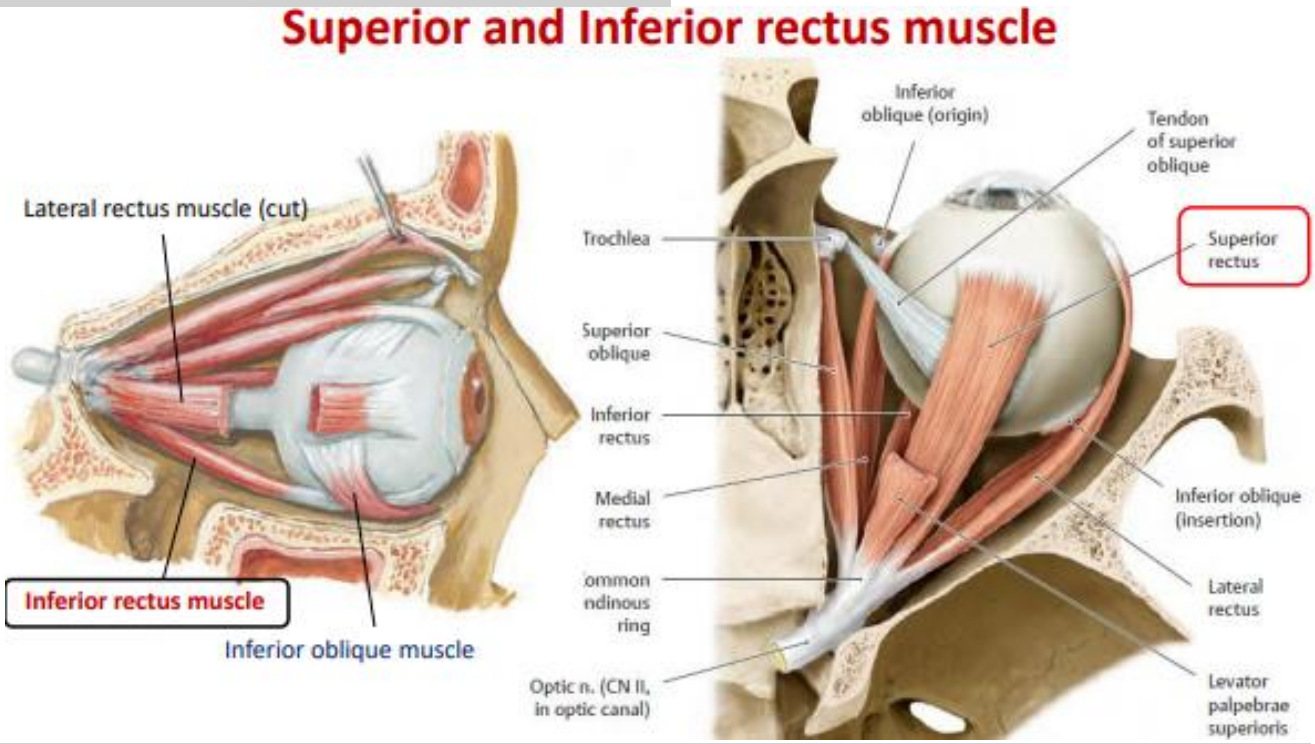
اتصال به چشم: به طور مایل به صلبیه(sclera)متصل میشود و در حدود ۴.۵ میلی متر با limbus فاصله دارد. محل اتصال آن بالاتر از عضله مایل تحتانی(inferior oblique) میباشد.

عصب دهی عضله:عصب آن اکولوموتور (oculomotor nerve) یا زوج ۳ مغزی است.

عملکرد عضله: کره چشم را به سمت داخل و پایین می آورد. (شکل ۳)



شکل۴. عملکرد عضله راست فوقانی و تحتانی.



شکل۳. عضله راست فوقانی و تحتانی.

عضله مستقیم داخلی(medial rectus): (شکل ۵)

مبدأ: از وتر حلقوی مشترک(common tendinous ring) مبدأ میگیرد.

اتصال به چشم: کمی جلوتر از rectus های دیگر قرار گرفته و نزدیکتر به limbus است و به فاصله ۵.۵ میلی متر ازlimbus قرار میگیرد.

عصب دهی عضله:عصب اکولوموتور (oculomotor nerve) یا زوج ۳ مغزی است که از خارجی عضله عبور کرده و به آن عصب می دهد.

عملکرد عضله: کره چشم را به سمت داخل می چرخاند، ملاک چرخش به داخل خط عمودی(vertical) است که به کره چشم عمود می باشد. (شکل ۶)

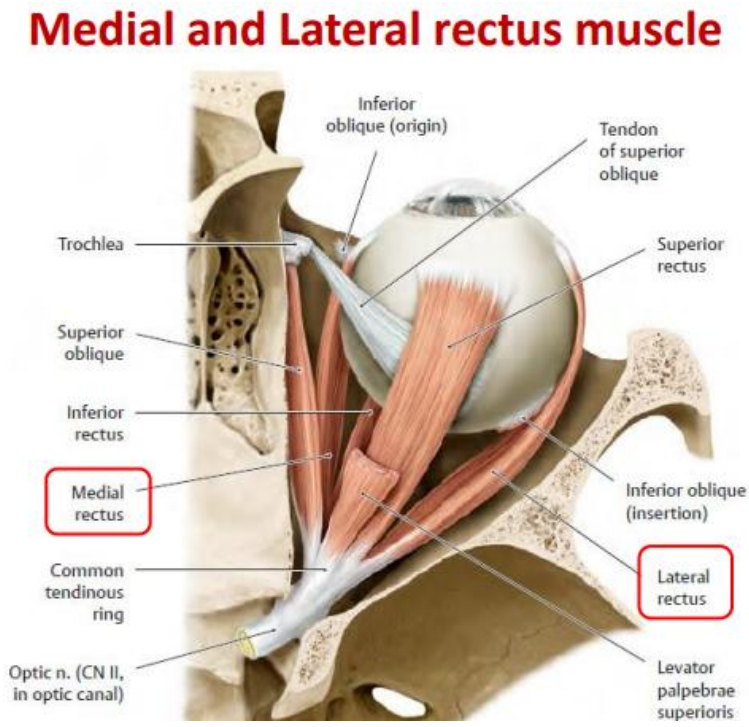
عضله مستقیم خارجی(lateral rectus): (شکل ۵)

مبدأ: از وتر حلقوی مشترک(common tendinous ring) مبدأ میگیرد. سپس شکاف فوقانی اوربیت (superior orbital fissure) را پل میزند و بعضی از رشته های آن از بال بزرگ اسفنوئید(greater wing of sphenoid) مبدأ میگیرد.

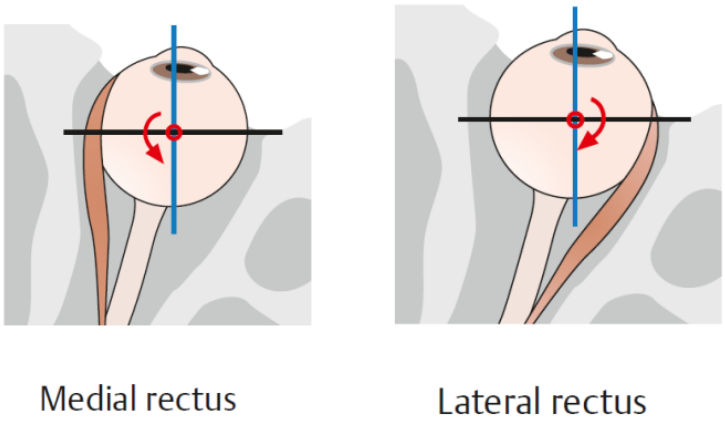
اتصال به چشم: محل چسبندگی آن در سطح خارجی صلبیه(sclera) و ۷ میلی متر از limbus فاصله دارد.

عصب دهی عضله:عصب آن عصب اشتیاقی (abducens nerve) یا زوج شش مغزی می باشد که از داخل وارد عضله می شود.

عملکرد عضله: چرخش چشم به سمت خارجی (lateral) می باشد.(شکل ۶)



شکل۵. عضله مستقیم داخلی و خارجی.



شکل۶. عملکرد عضله مستقیم داخلی و خارجی.

عضله مایل فوقانی(superior oblique): (شکل ۷)

مبدأ: این عضله از تنه استخوان اسفنوئید مبدأ گرفته است.

مسیر عضله: در جدار داخلی کاسه چشم از بالای عضله مستقیم داخلی(medial rectus) به سمت جلو طی مسیر کرده و در نزدیکی زاویه فوقانی داخلی اوربیت به وتر باریکی تبدیل شده، این وتر از داخل یک حلقهٔ فیبروزی غضروفی به نام قرقره(trochlea) گذشته و سپس به سمت خارج،پایین و عقب امتداد یافته و از زیر عضله راست فوقانی(superior rectus) عبور میکند.

اتصال به چشم: پس از عبور از زیر عضله راست فوقانی(superior rectus) به سطح خارجی صلبیه بین راست فوقانی و مستقیم خارجی متصل می شود.

نمای فوقانی عضله: از نمای قدامی قرقره(trochlea) قابل مشاهده است و وتر عضله مایل فوقانی(superior oblique) که از زیر راست فوقانی(superior rectus) عبور کرده و به صلبیه متصل می شود. (شکل ۸)

عصب دهی عضله:عصب این عضله عصب قرقره(trochlea) میباشد که از سطح فوقانی عضله به آن وارد میشود.

عملکرد عضله:کره چشم را به سمت پایین و خارج می چرخاند و در intorsion کره چشم(چرخش چشم به سمت بینی)شرکت میکند.(شکل ۹)

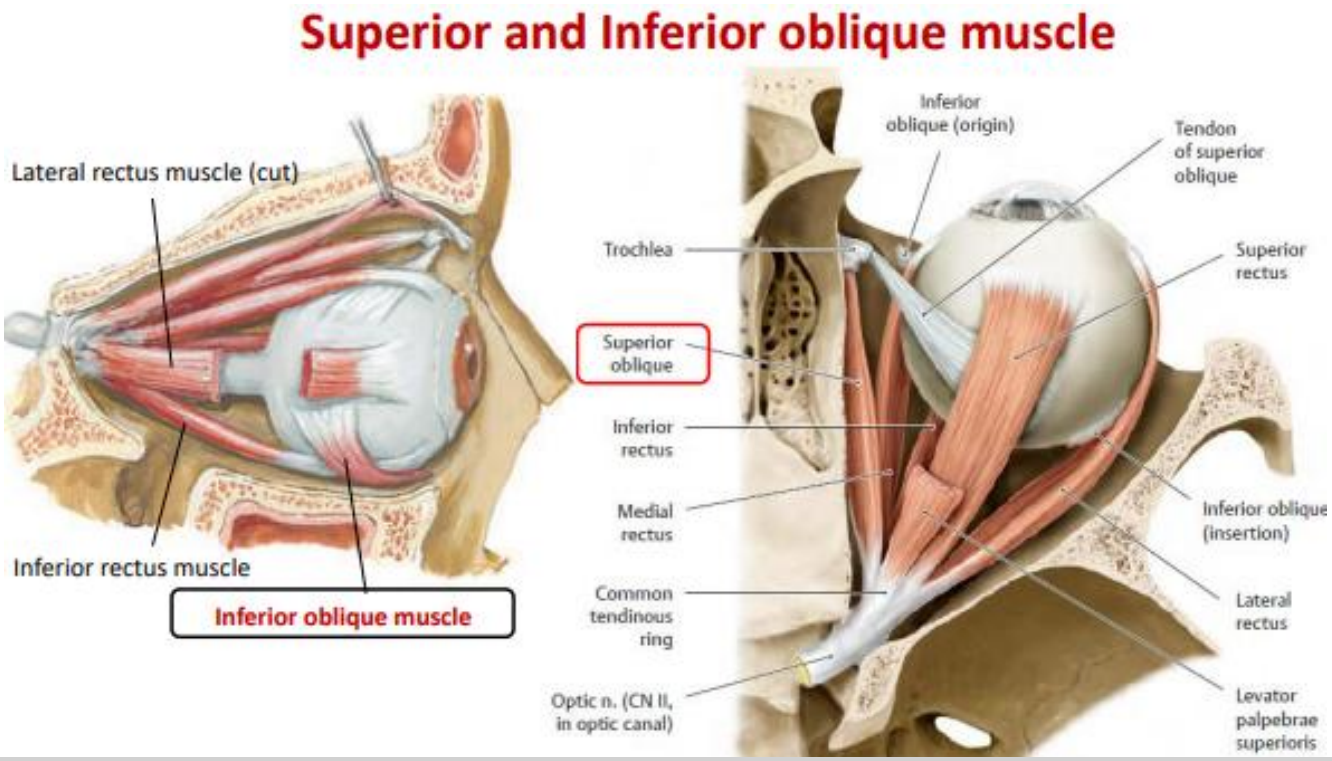
Intorsion *: پیچیدن کره چشم به سمت بینی(nasal side) می باشد.*

عضله مایل تحتانی(inferior oblique): (شکل ۷)

مبدأ: این عضله از سطح اوربیت تنه استخوان ماگزیلا در خارج از ناودان مجرای بینی-اشکی(nasolacrimal duct) مبدأ میگیرد و در زیر عضله راست تحتانی(inferior rectus) به سمت عقب،خارج و بالا می رود.

اتصال به چشم: به سطح خارجی صلبیه بین راست تحتانی(inferior rectus)و مستقیم خارجی(lateral rectus) تقریباً کمی عقب تر از محل چسبندگی عضله مایل فوقانی(superior oblique) به صلبیه(sclera) متصل می شود.

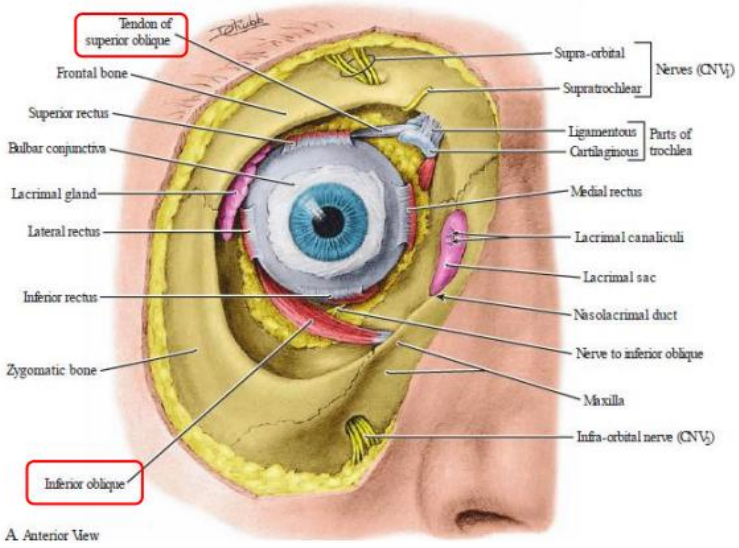
عصب دهی عضله:عصب آن شاخه ای از عصب اکولوموتور (oculomotor nerve) می باشد.



شکل۷. عضله مایل فوقانی و تحتانی.

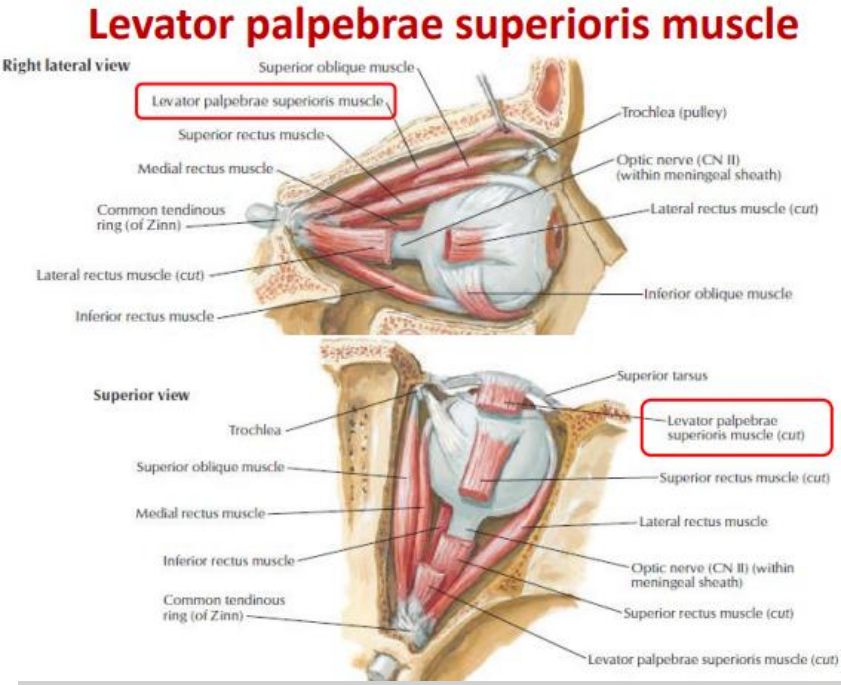
عملکرد عضله: قسمت هایی که در (شکل ۹) خط چین شده است،عضله را از قسمت تحتانی کره نشان می دهد. عضله مایل تحتانی کره چشم را به سمت بالا و خارج میچرخاند و باعث extortion می شود.

Extorsion *: پیچیدن کره چشم به سمت تمپورال(temporal side) می باشدکه برای چشم راست در(شکل ۹) نشان داده شده است.*

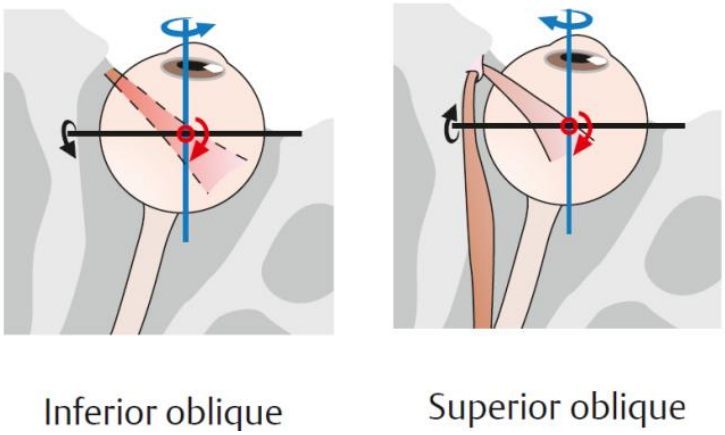


شکل۸. نمای فوقانی عضله مایل فوقانی.

اتصال به چشم: در زیر اوربیتال یا سقف کاسه چشم و در بالای عضله راست فوقانی(superior rectus) به سمت جلو آمده و به یک آپونوروز(aponeurosis) پهن تبدیل شده که به سطح قدامی تارس فوقانی(superior tarsus)در پوست پلک متصل می شود. (شکل ۱۰)



شکل۱۰.عضله بالا برنده پلک فوقانی.



شکل۹.عملکرد عضله مایل فوقانی و تحتانی.

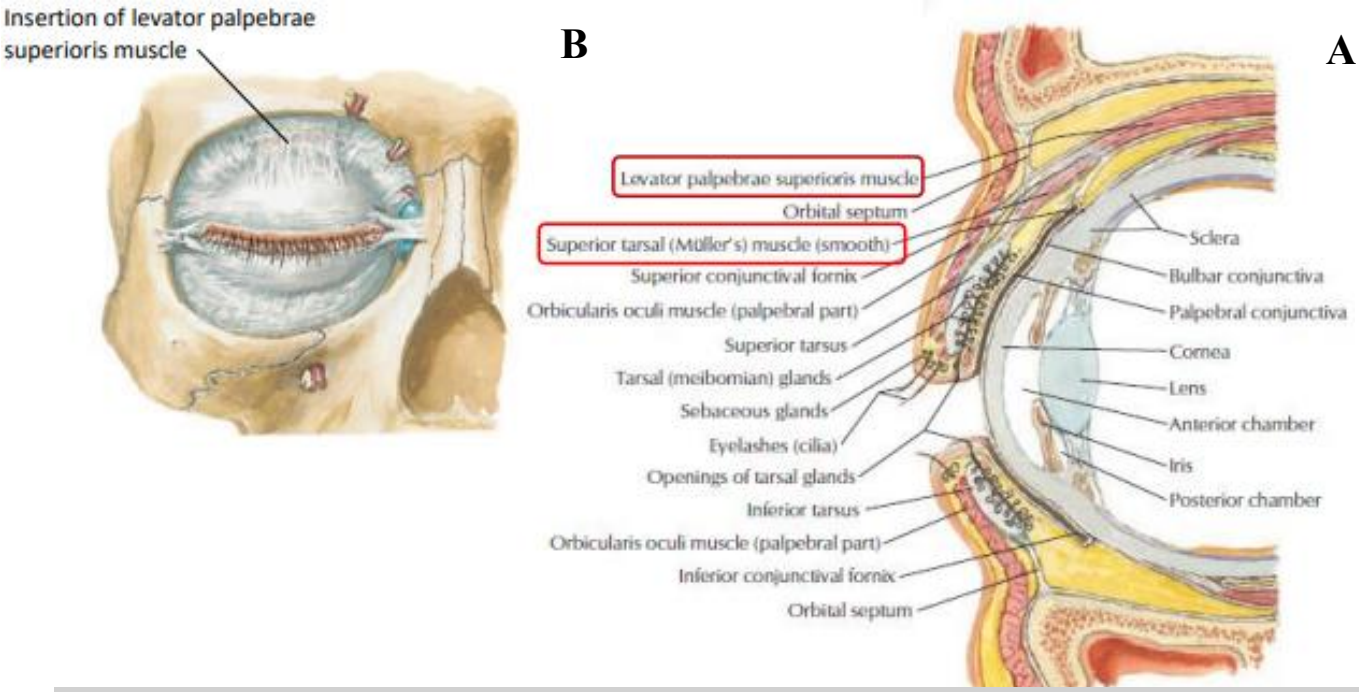
عضله بالا برنده پلک فوقانی(levator palpebrae superioris): (شکل ۱۰)

مبدأ: این عضله از سطح تحتانی بال کوچک استخوان اسفنوئید (lesser wing of sphenoid)مبدأ گرفته است.

آپونوروز(aponeurosis) عضله مایل فوقانی به سطح قدامی تارس فوقانی(superior tarsus)، پوست پلک فوقانی که در این مقطع ساجیتال(شکل B-11) از پلک و چشم نشان داده شده است، متصل میشود؛ همچنین به رباط پلکی داخلی(medial canthal ligament)و رباط پلکی خارجی(lateral canthal ligament) به بن بست ملتحمه ای فوقانی(superior conjunctiva fornix) متصل می شود. (شکل ۱۱)

از سطح تحتانی عضله بالا برنده پلک فوقانی، عضله ای به نام عضله مولر(moller) یا تارسال فوقانی(superior tarsal muscle) مبدأ گرفته و به تارس فوقانی(superior tarsus) متصل میشود.

تارس(tarsus): تارس یک صفحه غضروفی هلالی شکل می باشد که حالت پشتیبانی برای پلک ها به وجود می آورد؛ تارس تحتانی کوچکتر از تارس فوقانی می باشد. (شکل A-11)



شکل ۱۱. عضله بالا برنده پلک فوقانی در نمای ساجیتال(A) و انتریور(B).

عضله تارسال فوقانی(superior tarsal): (شکل ۱۲)

مبدأ: این عضله از زیر عضله بالا برنده فوقانی مبدأ گرفته.

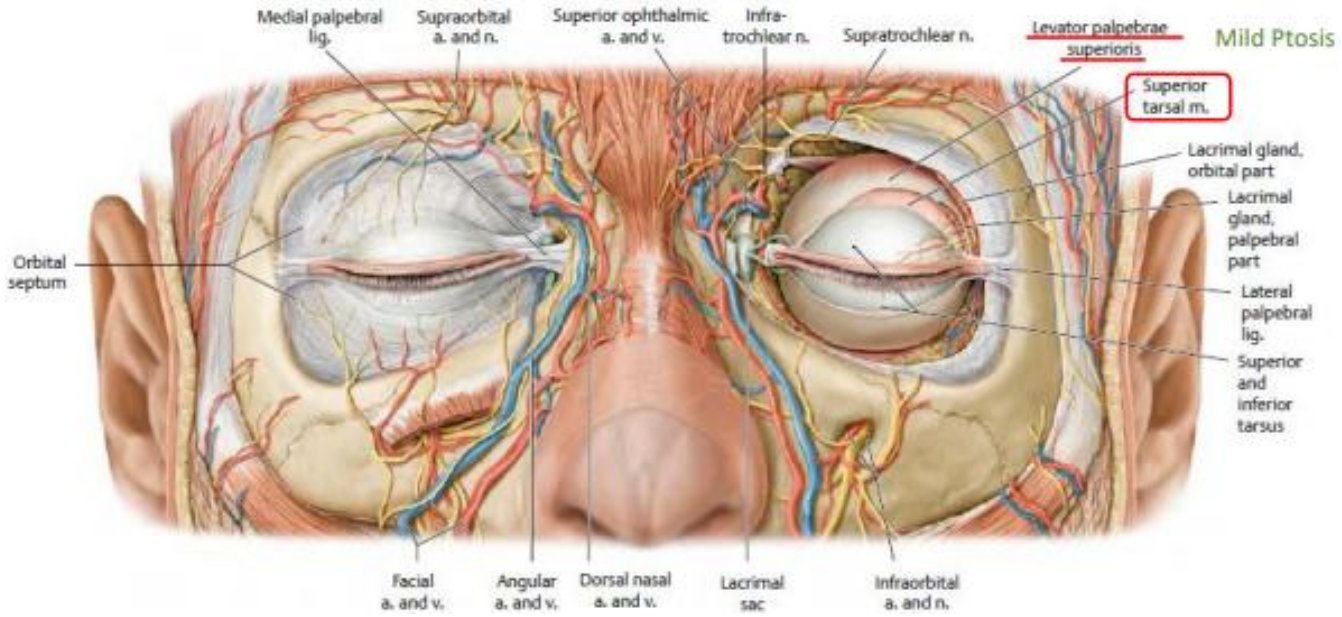
اتصال به چشم: به کنار فوقانی تارس فوقانی متصل می شود..

عصب عضله: چون عضله صاف است توسط سیستم اوتونوم یا زنجیره سمپاتیمک عصب دهی می شود و پلک فوقانی را بالا می برد و عضله کمکی برای عضله بالا برنده پلک می باشد.

سندروم هورنر(horner's syndrime): اگر در مسیر گانگلیون فوقانی زنجیره سمپاتیک اختلال ایجاد شود باعث ایجاد سندروم هورنر می شود که پلک فوقانی دچار افتادگی می شود که به آن (mild ptosis) افتادگی خفیف گفته می شود. (شکل ۱۲)

.....

.....



شکل ۱۲. عضله تارسال فوقانی و جزئیات آن.

عضله تارسال تحتانی(inferior tarsal): (شکل ۱۳)

محل عضله: این عضله در حاشیه تحتانی پلک تحتانی قرار گرفته است.

اتصال به چشم: این عضله از عضله تارسالی فوقانی کوچکتر است اما مشخص تر و برجسته تر می باشد و غلاف عضلات راست تحتانی(inferior rectus) و مایل تحتانی (inferior oblique) که capsulopalpebral fascia نامیده می شود را به تارس تحتانی(inferior tarsus) متصل می کند. (شکل ۱۳)

عملکرد عضله: عملکرد این عضله کمک به عضلات مایل تحتانی(inferior oblique) و راست تحتانی(inferior rectus) است و باعث میشود پلک تحتانی به پایین آمده، وگرنه جلوی دید گرفته می شود.

عصب عضله: چون عضله صاف است توسط زنجیره سمپاتیک عصب دهی می شود.

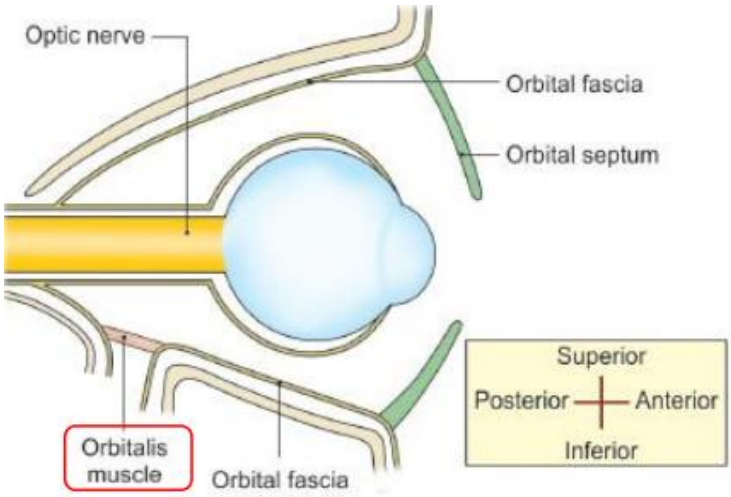
عضله کاسه چشمی(orbitalis muscle): (شکل ۱۴)

از عضلاتی که غیر ارادی هستند،عضله کاسه چشمی (orbitalis muscle) می باشد که یک عضله صاف بسیار نازک می باشد.

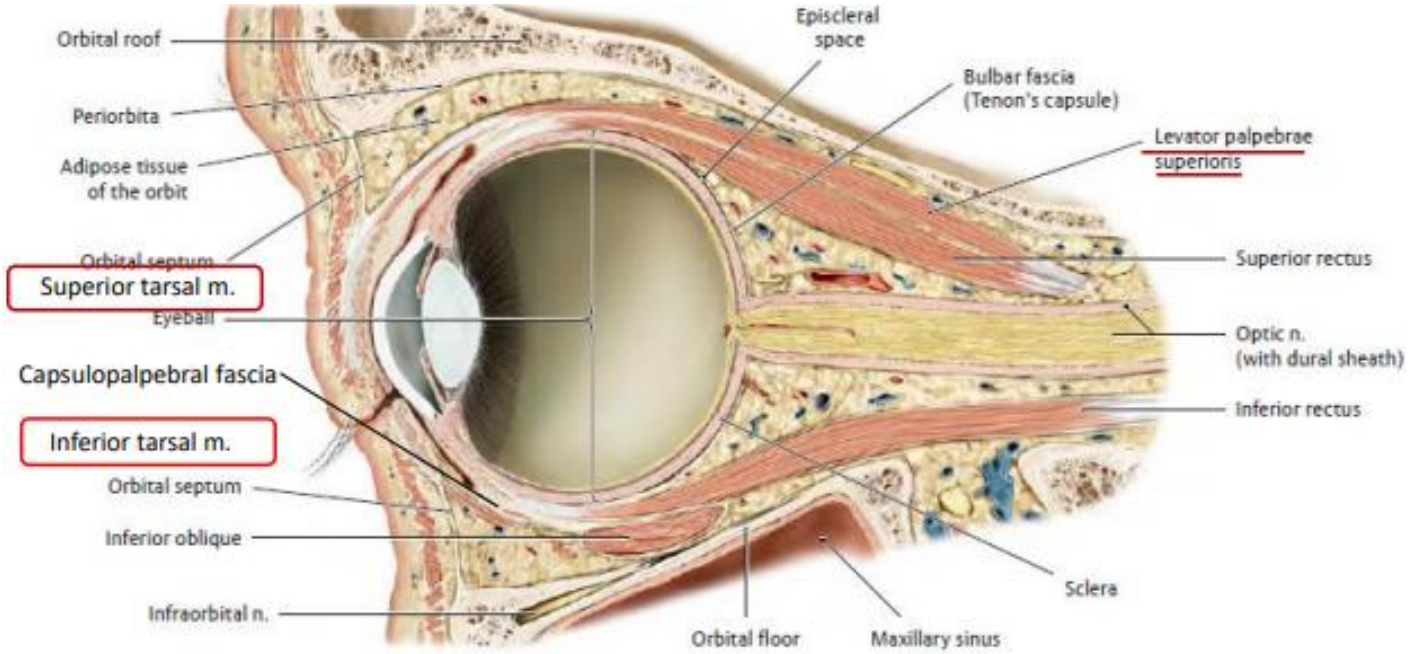
محل عضله: در بخش خلفی اوربیت قرار گرفته است.

عملکرد عضله: این عضله با انقباض خود باعث ایجاد کشش خفیف در دیواره خلفی حفره چشم می شود و به پایداری کره چشم و اجزای اطراف آن مانند چربی،عروق و اعصاب کمک میکند.

عصب عضله: این عضله توسط سیستم سمپاتیک عصب دهی می شود بنابراین فلجی آن باعث فرورفتگی مختصر کره چشم یا انفتالموس (anophthalmia)میشود.



شکل۱۴.عضله کاسه چشمی.



شکل۱۳. عضله تارسال فوقانی و تحتانی جزئیات آن از نمای ساجیتال.

عصب دهی عضلات بیرونی کره چشم:

به طور کلی عصب دهی عضلات بیرونی کره چشم **SO4 LR6** می باشد. (شکل ۱۵)

- **SO4: عصب مایل فوقانی(superior oblique)که عصب زوج ۴ یا trochlear عصب دهی آن را به عهده دارد.**
- **LR6: عصب مستقیم خارجی(lateral rectus) که عصب زوج۶ abducens عصب دهی آن را به عهده دارد.**
  - **بقیه عضلات از عصب زوج ۳ مغزی یا oculomotor عصب دهی می شوند.** (شکل ۱۵)

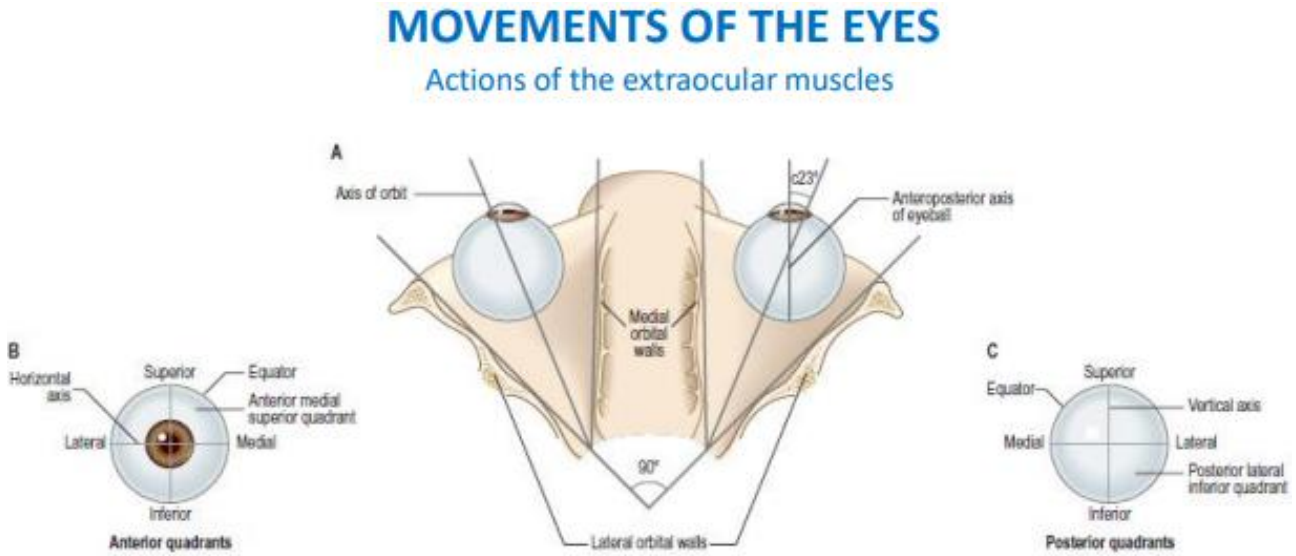
حرکات چشم:

در (شکل ۱۶) ارتباط بین محور اوربیت (axis of orbit) و محور قدامی- خلفی (anteroposterior axis of eyeball) یا بینایی (visual axis) نشان داده شده است که با هم زاویه ۲۳ درجه تشکیل می دهند.

اهمیت عضلات خارج چشمی(extraocular) برای ایجاد حرکات دقیق و هماهنگ، باید بر اساس این هندسه خاص باشد که زاویه ۲۳ درجه بین دو محور حفظ شود و باعث می شود که با نگاه دو چشم فقط یک تصویر دیده شود.

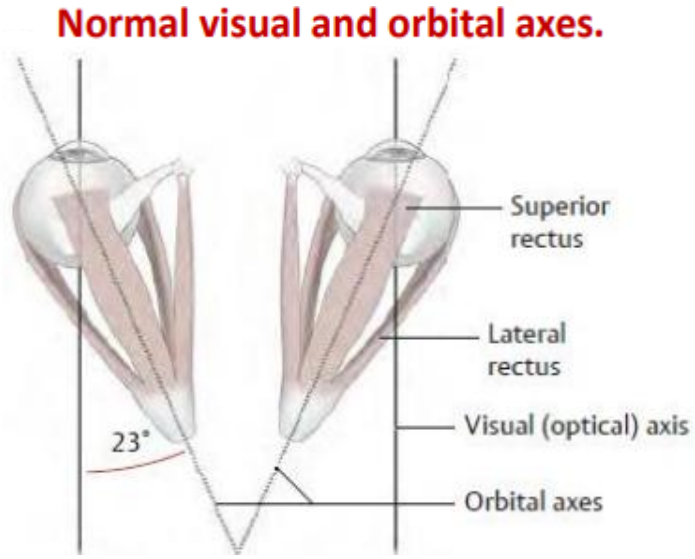


شکل۱۵. عصب دهی عضلات بیرونی کره چشم.

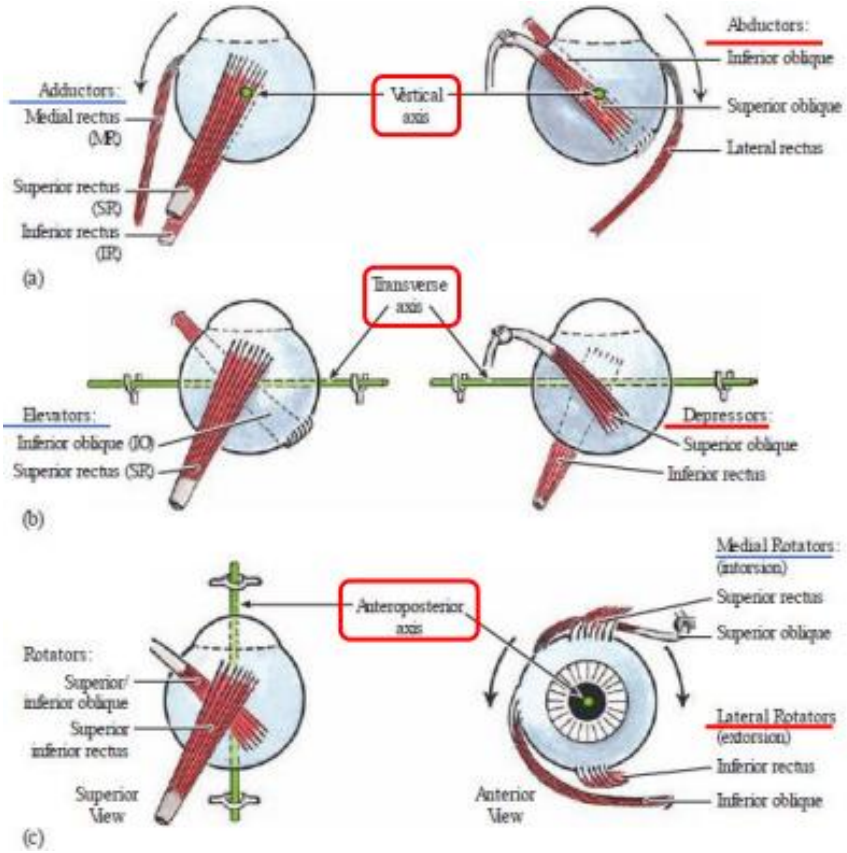


شکل۱۶. حرکات چشم.

در صورت آسیب به اعصاب عضلات کره چشم و عدم هماهنگی این عضلات، محور اوربیتال (orbital axis) و محور بینایی از موقیت طبیعی خود منحرف شده و نتیجه این عدم انطباق، دریافت تصاویر متفاوت توسط دو چشم می باشد و در نهایت دوبینی(diplopia) ایجاد می شود. (شکل ۱۷)



شکل۱۷.محور اوربیتال و محور بینایی طبیعی



شکل۱۸.حرکات چشم بر اساس محور:عمودی(a)،عرضی(b)،قدامی خلفی(c)

حرکات کره چشم بر اساس محور های زیر بررسی میشود:

عمودی(ventral) (شکل ۱۸-a)

عرضی(transvers) (شکل ۱۸-b)

قدامی-خلفی(anteroposterior) (شکل ۱۸-c)

در ادامه به توضیح حرکات در این محور ها می پردازیم...

- **حرکات حول محور عمودی**(ventral): (شکل ۱۸-a)
  - حرکت نزدیک کردن (adduction) برای چشم چپ توسط عضلات رکتوس داخلی فوقانی و تحتانی انجام می شود.
  - حرکت دور کردن (abduction) توسط عضلات مایل تحتانی، مایل فوقانی و مستقیم خارجی انجام می شود.

- **حرکات حول محور عرضی**(transverse): (شکل ۱۸-b)
  - حرکت بالا بردن(elevation) که توسط عضله مایل تحتانی (inferior oblique) و عضله راست فوقانی(superior rectus) انجام می شود.
  - حرکت پایین بردن(depretion) که توسط عضله مایل فوقانی(superior oblique) و عضله راست تحتانی (inferior rectus) انجام می شود.
- **حرکات حول محور قدامی-خلفی**(anteroposterior):(شکل ۱۸-c)

حرکات چرخشی(roration)حول محور قدامی و خلفی که در نمای قدامی و نمای فوقانی از کره چشم مشخص است:

  - حرکت پیچیدن داخلی(medial rotation) یا intortion توسط عضله راست فوقانی(superior rectus) و عضله مایل فوقانی (superior oblique)انجام می شود.

- حرکت پیچیدن خارجی(lateral rotation) یا extorsion توسط عضله راست تحتانی (inferior rectus) و مایل تحتانی(inferior oblique) انجام می شود.

عملکرد اصلی عضلات در چشم چپ و راست: (شکل ۱۹)

- **عضله superior rectus(SR) باعث حرکت کره چشم به سمت بالا و داخل می شود.**
- **عضله inferior rectus(IR) باعث حرکت کره چشم به سمت پایین و داخل می شود.**
- **عضله inferior oblique(IO) باعث حرکت کره چشم به سمت بالا و خارج می شود.**
- **عضله superior oblique(SO) باعث حرکت کره چشم به سمت پایین و خارج می شود.**
- **عضله medial rectus(MR) کره چشم را به سمت داخل میچرخاند.**
- **عضله lateral rectus(LR) کره چشم را به سمت خارج میچرخاند.**

.....

.....

.....

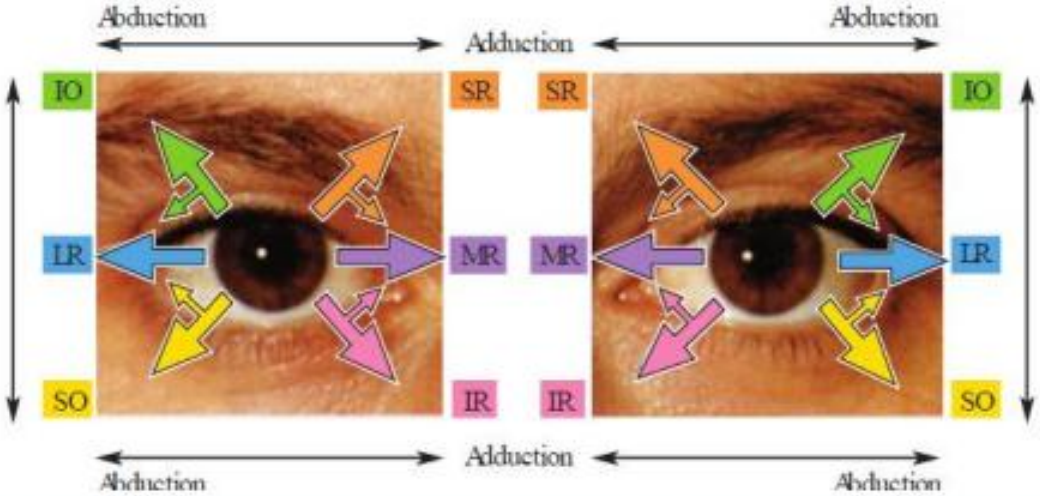


TABLE 7.8 ACTIONS OF MUSCLES OF ORBIT STARTING FROM PRIMARY POSITION[a]

Muscle	Main Action		
	Horizontal Axis (A)	Vertical Axis (B)	Anteroposterior Axis (C)
Superior rectus (SR)	Elevates	Adducts	Rotates medially (intorsion)
Inferior rectus (IR)	Depresses	Adducts	Rotates laterally (extorsion)
Superior oblique (SO)	Depresses	Abducts	Rotates medially (intorsion)
Inferior oblique (IO)	Elevates	Abducts	Rotates laterally (extorsion)
Medial rectus (MR)	N/A	Adducts	N/A
Lateral rectus (LR)	N/A	Abducts	N/A

شکل۱۹.عملکرد تک تک عضلات در این جدول و تصویر نشان داده شده است.

نکته طلایی برای یادگیری عضلاتی که intortion و extorsion انجام می دهند:

- عضلات فوقانی مثل superior rectus و superior oblique عملکرد intortion را انجام می دهند، یعنی کره چشم را به سمت بینی در چشم چپ و راست می چرخانند.
- عضلات تحتانی مثل inferior rectus و inferior oblique عملکرد extorsion را انجام می دهند، یعنی کره چشم را به سمت ناحیه تمپورال در چشم چپ و راست می چرخانند.

.....

حرکات کونژوگه(conjugate movement): (شکل ۲۰)

برای حفظ دید دو چشمی و دنبال کردن یک شئ در حال حرکت به حرکات کنژوگه هر دو چشم نیاز است.

حرکات کنژوگه یعنی هر دو چشم به طور هم زمان و در یک جهت واحد حرکت می کنند؛ که توسط عضلات مربوطه انجام می شود

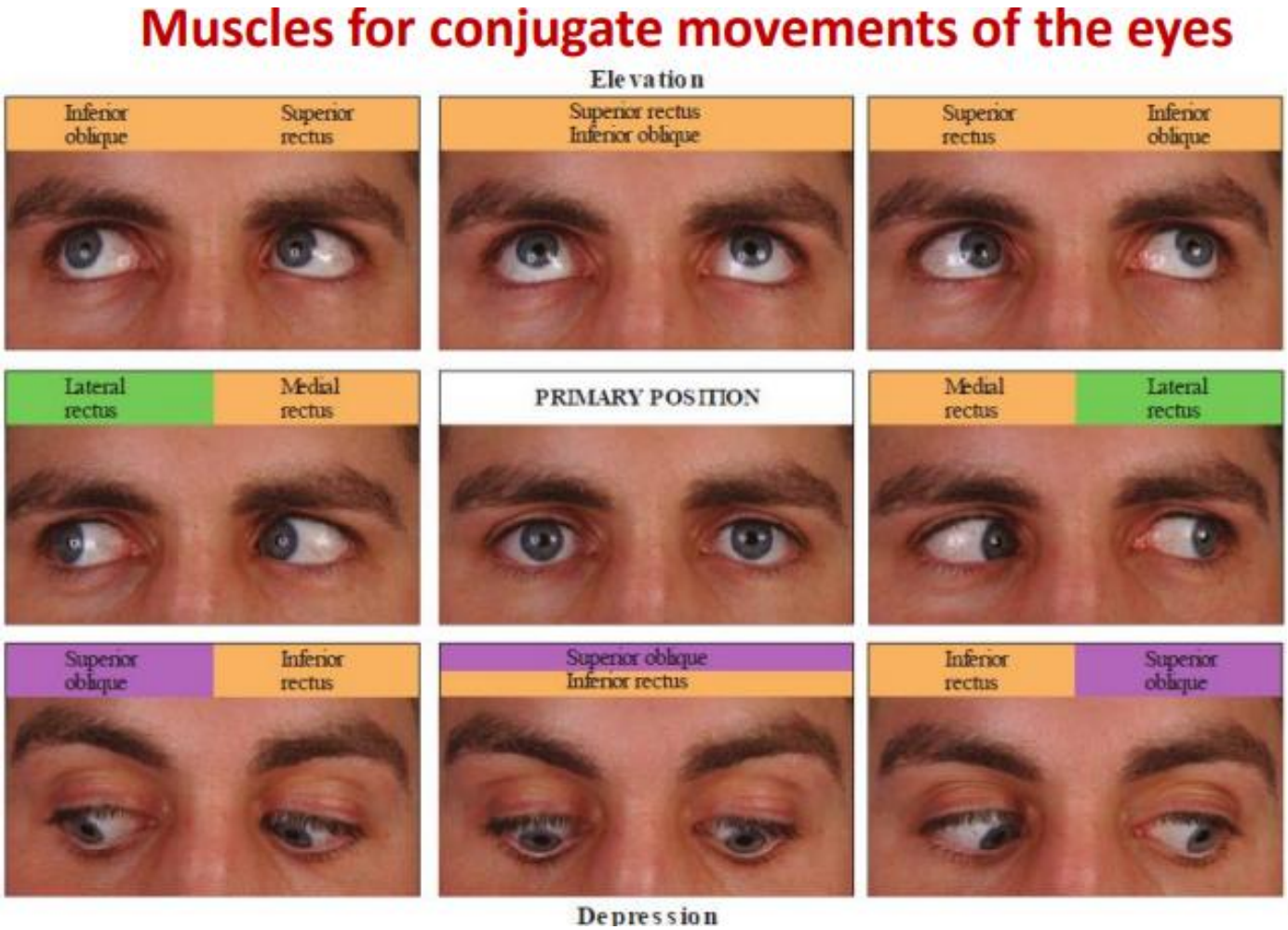
به عنوان مثال:

- چشم راست و چشم چپ با هم هماهنگ و هم جهت به یک سمت مثلاً هر دو به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت کنند.
- یک چشم به سمت پایین و خارج و چشم دیگر به سمت پایین و داخل
- چشم راست به سمت بالا و خارج و چشم چپ به سمت بالا و داخل
- برای نگاه بالا و چپ و پایین و چپ هماهنگی دو چشم نیاز می باشد.

حرکت به سمت چپ با هماهنگی بین عضلات مستقیم خارجی (lateral rectus) چشم چپ و مستقیم داخلی(medial rectus) چشم راست انجام می شود.

.....

.....



شکل ۲۰.حرکات کنژوگه چشم.

تست عصب های سه،چهار و شش مغزی: (شکل ۲۱)

از حرکات چشم برای تعیین درگیری اعصاب زوج سه، چهار و شش استفاده می شود؛ پزشک از بیمار می خواهد که در ۶ جهت به صورت H شکل، حرکات چشم را دنبال کند با این تست در هر موقیت مشخص می شود کدام عضله و اعضاب فعال هستند و هر نوع نقص حرکتی را با عصب مربوطه تطابق می دهند:

- **ضعف در حرکت به سمت داخل، نقض در عملکرد عصب زوج سه یا oculomotor می باشد.**
- **ضعف در حرکت به سمت خارج، درگیری عصب زوج شش یا abducens می باشد.**
- **ضعف در نگاه به سمت پایین و خارج، درگیری عصب زوج چهار مغزی یا trochlear که مربوط به عملکرد عضله مایل فوقانی (superior oblique)می باشد.**

پس عملکرد عصبی زوج سه، زوج چهار و زوج شش مغزی را با حرکات چشم میتوان بررسی کرد.

در این جلسه در مورد عضلات بیرون چشمی (extraocular) توضیح داده شد...

آنچه در جلسات آینده خواهیم دید: سیستم اشکی، پلک ها، ملتحمه و همچنین عروق و اعصاب و تخلیه لنفاوی اوربیت...

.....

.....

.....

.....

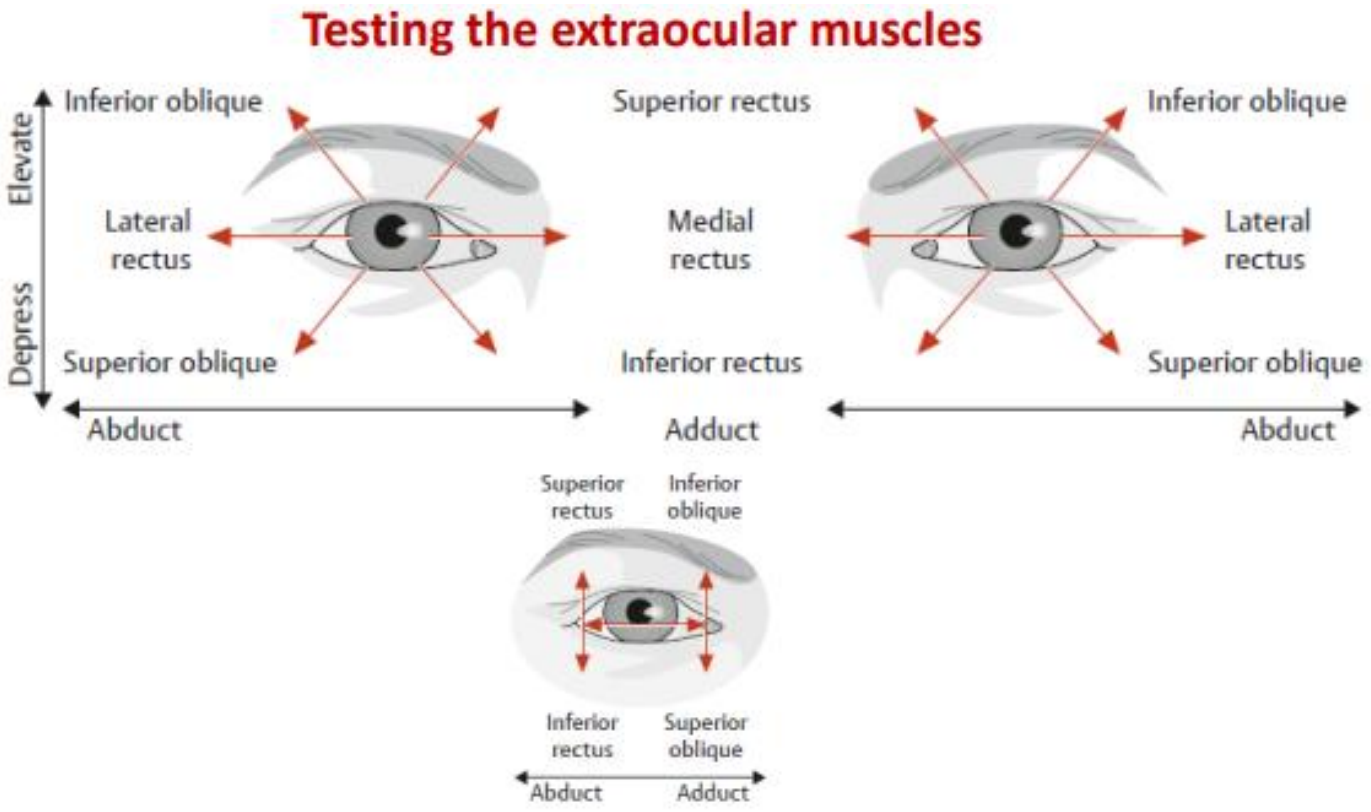
.....

.....

.....

.....

.....



شکل ۲۱.تست عضلات بیرون چشمی.

۱. عضلات کره چشم

عضلات کره چشم به دو دسته تقسیم میشوند:

۱) عضلات درونچشمی (Intrinsic):

- عنبیه (Iris)
- عضلات مژگانی (muscles Ciliary)

۲) عضلات بیرونچشمی (Extraocular):

عضلاتی که روی کره چشم اتصال دارند و وظیفه آنها:

- حرکت دادن کره چشم
- چرخاندن چشم در جهات مختلف و افزایش میدان بینایی

۲. عضلات بیرونچشمی (Extraocular Muscles)

دسته	عضله	مخفف	عملکرد	عصب‌دهی
راست (Recti)	راست فوقانی	SR	بالا و داخل	III
	راست تحتانی	IR	پایین و داخل	III
	راست داخلی	MR	به سمت داخل	III
	راست خارجی	LR	به سمت خارج	VI
مایل (Obliques)	مایل فوقانی	SO	**پایین و خارج** چرخش به داخل (Intorsion)	IV
	مایل تحتانی	IO	**بالا و خارج** چرخش به خارج (Extorsion)	III

قانون: SO 4 LR 6 All others III

۳. عضلات پلک

عضله	عملکرد	عصب‌هی
III	بالا برنده اصلی پلک فوقانی	Levator palpebrae superioris
سمپاتیک	کمک به بالا نگه داشتن پلک	Superior tarsal (Müller)
سمپاتیک	پایین کشیدن پلک تحتانی	Inferior tarsal
سمپاتیک	کمک به پایداری کره چشم فلج → فرورفتگی خفیف چشم	Orbitalis

۴. حرکات چشم و محورهای آن

محورهای اصلی:

- (Vertical)
- (Transverse)
- قدامی-خلفی (Anteroposterior)

نکته مهم

محور اوربیت و محور بینایی حدود ۲۳ درجه زاویه دارند.

این هماهنگی باعث:

- دید واحد
- جلوگیری از دوبینی

حرکات حول محورهای مختلف

محور عمودی	محور عرضی	محور قدامی-خلفی (چرخشی)
Elevation (بالا بردن): • SR(راست فوقانی) • IO(مایل تحتانی)	Adduction (به سمت داخل): • MR(راست داخلی) • SR(راست فوقانی) • (راست تحتانی)	Intorsion (چرخش به سمت بینی): • SR(راست فوقانی) • SO(مایل فوقانی)
Depretion (پایین بردن): • IR(راست تحتانی) • SO(مایل فوقانی)	Abduction (به سمت خارج): • LR(راست خارجی) • SO(مایل فوقانی) • IO(مایل تحتانی)	Extorsion (چرخش به سمت تمپورال): • IR(راست تحتانی) • IO(مایل تحتانی)

حرکات کوتژوگه (Conjugate Movements)

حرکات کوتژوگه یعنی هر دو چشم به طور همزمان و در یک جهت واحد حرکت میکنند تا دید دو چشمی حفظ شود و یک شیء دنبال گردد.

مثال‌هایی از حرکات کوتژوگه:

- هر دو چشم به سمت بالا یا پایین
- یک چشم به پایین و خارج و چشم دیگر به پایین داخل
- چشم راست به بالا و خارج، چشم چپ به بالا و داخل
- نگاه به بالا و چپ و پایین و چپ (هماهنگی دو چشم لازم است)

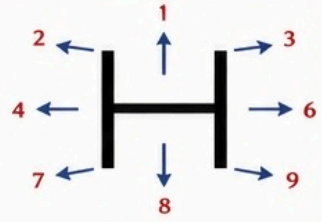
در حرکت به سمت چپ: هماهنگی بسین
عضله راست خارجی چشم چپ و راست داخلی چشم راست انجام میشود.

۵. عصب‌دهی عضلات بیرونچشمی

- عصب زوج چهار (Trochlear) → عضله مایل فوقانی (SO)
- عصب زوج شش (Abducens) → عضله راست خارجی (LR)
- عصب زوج سه (Oculomotor) → بقیه عضلات: SR , IR , MR , IO و بالا برنده پلک فوقانی

قانون مهم:
SO 4
LR 6
All others III

۷. تست اعصاب زوج ۳، ۴ و ۶ (حرکات H شکل)



بیمار در شش جهت (الگوی H) حرکت چشم را دنبال میکند.

- **ضعف در حرکت به داخل:** درگیری عصب زوج ۳ (Oculomotor)
- **ضعف در حرکت به خارج:** درگیری عصب زوج ۶ (Abducens)
- **ضعف در نگاه به پایین و خارج:** درگیری عصب زوج ۴ (Trochlear) (عضله مایل فوقانی)

۸. نکات طلایی حفظی

- ✓ ۶ عضله اصلی حرکت چشم: ۴ راست + ۲ مایل
- ✓ LR فقط توسط عصب زوج ۶
- ✓ SO فقط توسط عصب زوج ۴
- ✓ بقیه توسط عصب زوج ۳
- ✓ زاویه محور چشم و اوربیت = ۲۳ درجه
- ✓ اختلال عضلات → دوبینی (Diplopia)

MR	→	داخل
LR	→	خارج
SR	→	بالا + داخل
IR	→	پایین + داخل
SO	→	پایین + خارج
IO	→	بالا + خارج

1 شفاف‌ترین بخش لایه فیبری کره چشم چه نام دارد؟

الف) صلبیه
ب) قرنیه
ج) مشیمیه
د) عنبیه

2 لایه عروقی (تونیکا واسکولوزا) شامل کدام ساختار است؟

الف) شیکیه
ب) اسکلرا
ج) مشیمیه
د) قرنیه

3 فضای بین قرنیه و عنبیه چه نامیده می‌شود؟

الف) اتاق خلفی
ب) اتاق قدامی
ج) حفره زجاجیه
د) کانال شلم

4 کدام ساختار مسئول تغییر شکل عدسی برای تمرکز بر اشیاء نزدیک است؟

الف) عنبیه
ب) جسم مژگانی
ج) شبکیه
د) قرنیه

5 کدام بخش از شبکیه فاقد گیرنده‌های نوری است؟

الف) ماکولا
ب) فووا
ج) دیسک بینایی
د) لایه رنگدانه‌دار

6 عضله رکتوس داخلی مسئول کدام حرکت کره چشم است؟

الف) ابدوکشن
ب) ادوکشن
ج) بالا بردن
د) پایین آوردن

7 نقش اصلی مایع زجاجیه چیست؟

الف) تغذیه قرنیه
ب) حفظ فشار و شکل کره چشم
ج) تولید سیگنال بینایی
د) تنظیم نور ورودی

8 عصب‌دهی اصلی عضلات خارج چشمی (به جز دو مورد خاص) بر عهده کدام عصب است؟

الف) زوج ۲
ب) زوج ۴
ج) زوج ۳
د) زوج ۶

9 مایع زلالیه از طریق کدام ساختار از اتاق قدامی خارج می‌شود؟

الف) کانال شلم
ب) عدسی
ج) جسم مژگانی
د) سوراخ مردمک

10 لایه رنگدانه‌دار شبکیه بلافاصله با کدام لایه در ارتباط است؟

الف) زجاجیه
ب) مشیمیه
ج) صلبیه
د) عنبیه

11 چرا فووا در مرکز ماکولا بالاترین حدت بینایی را دارد؟

الف) تراکم بالای سلول‌های استوانه‌ای
ب) وجود عروق فراوان
ج) تراکم بالای سلول‌های مخروطی
د) نزدیکی به عصب بینایی

12 نقش اصلی عضلات مایل (SO & IO) در حرکت چشم چیست؟

الف) فقط بالا بردن
ب) چرخش حول محورهای مختلف
ج) فقط نزدیک کردن به بینی
د) فقط دور کردن از بینی

13 قرنیه برای تغذیه خود به چه چیزی متکی است؟

الف) مویرگ‌های خونی
ب) مایع زلالیه و اکسیژن هوا
ج) مایع زجاجیه
د) عصب‌دهی مستقیم

14 انسداد مسیر تخلیه زلالیه منجر به چه وضعیتی می‌شود؟

الف) دکولمان شبکیه
ب) آب مروارید
ج) افزایش فشار داخل چشمی
د) التهاب عنبیه

15 اگر فردی در پایین آوردن و ابدوکشن چشم مشکل داشته باشد، درگیری کدام عضله محتمل است؟

الف) رکتوس فوقانی
ب) مایل فوقانی
ج) رکتوس خارجی
د) رکتوس تحتانی

16 تفاوت اصلی ترکیب سلولی در فووا نسبت به سایر پخش‌های شبکیه چیست؟

الف) نبود سلول استوانه‌ای
ب) نبود سلول مخروطی
ج) تجمع سلول‌های عصبی
د) نبود لایه رنگدانه‌دار

17 عملکرد عضله مایل فوقانی شامل کدام ترکیبات حرکتی است؟

الف) ادوکشن، بالا بردن
ب) اینتروژن، پایین آوردن، ابدوکشن
ج) ابدوکشن، پایین آوردن
د) اینتروژن، بالا بردن

18 انقباض عضلات صاف عنبیه چه اثری دارد؟

الف) تغییر ضخامت عدسی
ب) تغییر قطر مردمک
ج) تغییر فشار زجاجیه
د) حرکت کره چشم

19 در تطابق برای دید دور، وضعیت عضله مژگانی و لیگانماهای عدسی عدسی چگونه است؟

الف) انقباض عضله، شل شدن لیگانمان‌ها
ب) استراحت عضله، کشیده شدن لیگانمان‌ها
ج) انقباض عضله، کشیده شدن لیگانمان‌ها
د) استراحت عضله، شل شدن لیگانمان‌ها

20 کدام بخش از لایه عروقی مسئول تغذیه لایه‌های بیرونی شبکیه است؟

الف) عنبیه
ب) جسم مژگانی
ج) مشیمیه
د) صلبیه

پاسخنامه کلیدی

شماره سوال	پاسخ صحیح	گزینه
11	تراکم بالای سلول‌های مخروطی	ج
12	چرخش حول محورهای مختلف	ب
13	مایع زلاینه و اکسیژن هوا	ب
14	افزایش فشار داخل چشمی	ج
15	مایل فوقانی	ب
16	نبود سلول استوانه‌ای	الف
17	اینترژن، پایین آوردن، ابدوکشن	ب
18	تغییر قطر مردمک	ب
19	استراحت عضله، کشیده شدن لیکامان‌ها	ب
20	مشیمیه	ج

شماره سوال	پاسخ صحیح	گزینه
1	قرنیه	ب
2	مشیمیه	ج
3	اتاق قدامی	ب
4	جسم مژگانی	ب
5	دیسک بینایی	ج
6	ادوکشن	ب
7	حفظ فشار و شکل کره چشم	ب
8	زوج 3	ج
9	کانال شلم	الف
10	مشیمیه	ب

نکات طلایی

- ☑ قانون عصبدهی عضلات خارج چشمی: All others III – LR6 – SO4
- ☑ عضلات فوقانی (SR, SO) → اینترژن (چرخش به سمت بینی)
- ☑ عضلات تحتانی (IR, IO) → اکسترژن (چرخش به سمت تمپورال)